

WT Finance — Briefing v3.5

M8 — Gráfico Acumulado de Recebimentos e Pagamentos

Documento de retorno — Welcome Group

Versão 3.5 · M8 · Maio de 2026

1. Contexto e propósito desta sessão

Esta sessão de desenvolvimento entregou dois conjuntos independentes de melhorias ao WT Finance. O primeiro foi a correção de um bug crítico que causava HTTP 500 na Lista de Operações da Aba Weddings. O segundo foi a implementação da Missão M8: o gráfico de Acumulado de Recebimentos e Pagamentos, que integra a seção "Visão Analítica por Operação" da mesma aba.

1.1 Alterações entregues

- **Correção de bug (migration 0036):** HTTP 500 na função `get_operacoes_weddings` causado por escape incorreto do caractere `%` em `template format()` do PostgreSQL.
- **M8 — Gráfico Acumulado (migration 0037):** Nova função RPC `get_acumulado_weddings`, componente Recharts e integração server-side na página Weddings.

1.2 Estado após esta sessão

A Aba Weddings apresenta a seção "Visão Analítica por Operação" completa, com a Lista de Operações (corrigida) seguida do novo gráfico de Acumulado. Ambas as alterações foram mergeadas diretamente em main e publicadas no repositório remoto em 19 de maio de 2026.

2. Correção de Bug — HTTP 500 na Lista de Operações

A migração 0035, entregue na sessão anterior, introduziu um HTTP 500 ao chamar a função `get_operacoes_weddings` com qualquer filtro de texto (campo Busca). O bug afetava todas as requisições ao endpoint `/api/weddings/operacoes` sempre que a opção de busca era utilizada.

Causa raiz

A função utilizava a construção abaixo para montar dinamicamente a query SQL:

```
format($q$
  ...AND operacao ILIKE '%' || $5 || '%'...
$q$, v1, v2, v3, v4, texto_busca)
```

O PostgreSQL interpreta o caractere `%` dentro de templates `format()` como o início de um especificador de formato (como `%s`, `%l` ou `%L`). Ao encontrar `%` seguido de um caractere não reconhecido como especificador válido, o motor levanta uma exceção em tempo de execução, resultando em HTTP 500 para o cliente.

Correção aplicada (migration 0036)

```
format($q$
  ...AND operacao ILIKE '%%' || $5 || '%%'...
$q$, v1, v2, v3, v4, texto_busca)
```

Substituir `%` por `%%` instrui o `format()` a emitir um literal `%`, eliminando o erro de interpretação. Após aplicar a migração com `npx supabase db push` e chamar o endpoint, a Lista de Operações retornou 226 operações sem erro.

3. M8 — Gráfico Acumulado de Recebimentos e Pagamentos

A Missão M8 adiciona um gráfico de barras acumuladas à seção "Visão Analítica por Operação" da Aba Weddings, imediatamente abaixo da Lista de Operações. O gráfico exibe a evolução histórica e projetada do fluxo de caixa do portfólio completo de Weddings, com uma linha de referência que demarca o ponto de equilíbrio financeiro entre recebimentos acumulados e total de custos.

3.1 Escopo e decisões de design

- **Portfólio:** agrega todas as operações Weddings sem filtro de cliente ou operação específica.
- **Janela de tempo:** 24 meses passados + 18 meses futuros (42 intervalos, 43 barras no eixo horizontal).
- **Distinção visual passado/futuro:** barras sólidas para meses realizados; barras com opacidade 35% para meses futuros. O mês atual é tratado como futuro (abordagem conservadora).
- **Abordagem de dados:** Server Component — dados carregados server-side no Promise.all existente da página, sem round-trip adicional ao cliente.
- **Linha de referência horizontal:** $y = \text{total_saidas}$ (vermelho tracejado) — representa o total cumulativo de pagamentos como limiar de equilíbrio.
- **Linha "Hoje":** $x = \text{primeiro mês com eh_futuro} = \text{true}$ (cinza tracejado, rótulo "Hoje") — divide o gráfico visualmente entre passado e futuro.

3.2 Função PostgreSQL — migration 0037

A função pública `get_acumulado_weddings` recebe dois parâmetros opcionais (`p_meses_passados` DEFAULT 24, `p_meses_futuros` DEFAULT 18) e retorna um objeto JSONB contendo o total cumulativo de saídas e o array de meses.

Arquitetura da query:

1. `generate_series(0, p_meses_passados + p_meses_futuros)` gera todos os índices de mês na janela de tempo, garantindo a grade temporal independentemente de haver ou não lançamentos em cada mês.
 2. LEFT JOIN com lançamentos agregados por mês assegura que meses sem movimentação financeira apareçam como zero e não sejam omitidos do gráfico.
 3. Window function `SUM(...) OVER (ORDER BY mes)` calcula as somas cumulativas de entradas e saídas em única passagem pela tabela, sem subconsultas adicionais.
 4. Campo `eh_futuro = (mes >= date_trunc('month', CURRENT_DATE))` — o mês corrente e todos os meses seguintes são tratados como futuros.
 5. `total_saidas` é extraído via `MAX()` dentro da CTE cumulativo, reaproveitando o resultado já calculado pela window function sem second table scan.
- **Guards de parâmetro:** `LEAST(GREATEST(COALESCE(p, default), min), max)` — convenção do projeto para clamping seguro de inputs nulos ou fora de faixa (`p_meses_passados`: 1–120; `p_meses_futuros`: 0–60).

- **Segurança:** SECURITY DEFINER, SET search_path = "", REVOKE PUBLIC + GRANT anon/ authenticated/service_role — padrão de todas as RPCs do projeto.

Estrutura JSONB retornada:

- total_saidas: number — total cumulativo de saídas (valor do eixo para a linha de referência).
- meses: AcumuladoMensalWeddingsItem[] — array com campos mes (YYYY-MM-DD), eh_futuro, entrada_acum e saida_acum.

3.3 Componente Recharts

O arquivo src/components/weddings/acumulado-receb-pag-chart.tsx implementa um Client Component usando ComposedChart do Recharts (versão 3.8.1). O componente recebe um prop data do tipo AcumuladoWeddings | null e exibe um estado vazio quando os dados não estão disponíveis.

- **Bar entrada_acum:** azul (#3b82f6), opacidade controlada por Cell — 100% para meses passados, 35% para futuros.
- **Bar saida_acum:** âmbar (#f59e0b), mesma lógica de opacidade por Cell.
- **ReferenceLine horizontal:** y = total_saidas, cor vermelha (#ef4444), tracejado 6" 4, strokeWidth 2. Representa o total de custos como limiar de equilíbrio.
- **ReferenceLine vertical:** x = mesHoje (primeiro mês com eh_futuro = true), cinza (#a1a1aa), tracejado 4" 3, rótulo "Hoje".
- **Legenda:** componente manual com LegendItem; inclui item para a linha de custo com SVG tracejado (6" 4) para consistência visual com a linha no gráfico.
- **Eixo Y:** formatado em milhões via fmtMi (ex: "1,2M") de src/lib/fmt.ts para reduzir largura do label e maximizar área do gráfico.
- **Tooltip:** exibe rótulo do mês abreviado (ex: "Mai/26") e valores em BRL via fmtBRL.

3.4 Integração na página

O componente foi integrado em src/components/performance/weddings-content.tsx, que é um Server Component que já carregava 11 RPCs em Promise.all. A chamada get_acumulado_weddings foi adicionada como 12ª entrada do array, mantendo o padrão de fetch paralelo da página e sem alterar o tempo de resposta total.

- RPC: db.rpc('get_acumulado_weddings', { p_meses_passados: 24, p_meses_futuros: 18 })
- Renderizado dentro de <Section titulo="Acumulado de Recebimentos e Pagamentos">
- Posição na página: seção "Visão Analítica por Operação", imediatamente abaixo da Lista de Operações.

4. Arquivos modificados e criados

4.1 Migrações Supabase

- **supabase/migrations/0036_fix_ilike_format_escape.sql** — corrige escape de % na função `get_operacoes_weddings`. Bug fix sem mudança de interface.
- **supabase/migrations/0037_m8_acumulado_weddings.sql** — cria a função `public.get_acumulado_weddings`. Additive: nenhum objeto existente é alterado.

4.2 Tipos TypeScript

- **src/types/api.ts** — acrescenta as interfaces `AcumuladoMensualWeddingsItem` e `AcumuladoWeddings` ao final do arquivo.
- **src/types/database.ts** — acrescenta a assinatura de `get_acumulado_weddings` ao objeto `Database.public.Functions`.

4.3 Componentes e páginas

- **src/components/weddings/acumulado-receb-pag-chart.tsx** — novo arquivo. Client Component completo com `ComposedChart`, `Cell` por barra, duas `ReferenceLine` e legenda manual.
- **src/components/performance/weddings-content.tsx** — adicionada chamada RPC ao `Promise.all` e renderização do componente `AcumuladoRecebPagChart`.

4.4 Commits desta sessão

1. `fix(v3.5): escape ILIKE wildcards inside format()` — corrige HTTP 500 na lista de operações
2. `feat(v3.5-m8): add cumulative receipts/payments chart to Weddings tab`

Ambos os commits foram mergeados diretamente em main e publicados no repositório remoto em 19 de maio de 2026.